

แบบฝึกหัดชุดที่ 1

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ทำการทดลองโดยโยนเหรียญไปเรื่อยๆ จนกว่าเหรียญจะออกก้อย สังเกตจำนวนครั้งที่ต้องโยนจนกว่าเหรียญจะออกก้อย

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้ $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

(b) กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่ "จำนวนครั้งที่โยนน้อยกว่า 5 ครั้ง" จงเขียนเซต A $\{1, 2, 3, 4\}$

(c) กำหนด B เป็นเหตุการณ์ที่ "จำนวนครั้งที่โยนมากกว่า 10 ครั้ง" จงเขียนเซต B $\{11, 12, 13, \dots\}$

2. ทอยลูกเต๋า 2 ครั้ง และสังเกตแต้มที่ออกในแต่ละครั้ง

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้ $\{(1, 1), \dots, (6, 6)\}$

(b) กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่ "ผลรวมของแต้มเป็นเลขคู่" จงเขียนเซต A $\{(1, 1), \dots, (6, 6)\}$

(c) กำหนด B เป็นเหตุการณ์ที่ "แต้มบนลูกเต๋าคือเลขคู่ทั้งสองครั้ง" จงเขียนเซต B $\{(2, 2), (2, 4), (2, 6), \dots, (6, 6)\}$

(d) จงหาเหตุการณ์ $A \cap B$ $\{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$

3. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 3 ลูก ลูกบอลแต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้ได้แก่ หมายเลข 1, 2, และ 3 สุ่ม

หยิบลูกบอลออกมาจากกล่องทีละลูกจนหมด และสังเกตหมายเลขบนลูกบอลที่หยิบได้ตามลำดับ

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้ $\{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 2, 1), (3, 1, 2)\}$

(b) กำหนด A_k เป็นเหตุการณ์ที่ "ลูกบอลหมายเลข k ถูกหยิบออกมาเป็นลำดับที่ k " จงเขียนเซต A_k
สำหรับ $k = 1, 2, 3$
 $A_1 = \{(1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$ $A_2 = \{(1, 2, 3), (3, 2, 1)\}$ $A_3 = \{(1, 2, 3), (2, 1, 3)\}$

(c) จงหาเหตุการณ์ $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ $\{(1, 2, 3)\}$

(d) จงหาเหตุการณ์ $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ $\{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (3, 2, 1), (2, 1, 3)\}$

4. ทอยลูกเต๋า 2 ครั้ง และสังเกตแต้มที่ออกในแต่ละครั้ง สมมติว่าความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าคือแต้มใดๆ มี $\Omega = 36$ ค่าเท่ากัน จงหา

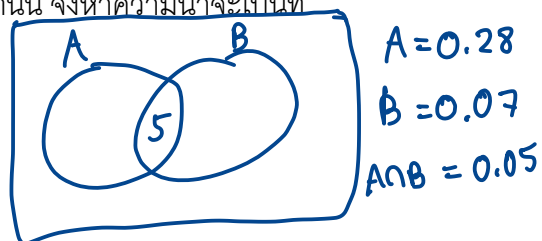
(a) ความน่าจะเป็นของ A_k เหตุการณ์ที่ "ผลรวมของแต้มมีค่าเท่ากับ k " สำหรับ $k = 1, 2, \dots, 12$

(b) ความน่าจะเป็นของ B เหตุการณ์ที่ "แต้มที่ออกในครั้งแรกและครั้งที่สองมีความแตกต่างกัน"

5. จากการสำรวจพบว่า 28% ของวัยรุ่นไทยดื่มสุรา 7% ของวัยรุ่นไทยสูบบุหรี่ และ 5% ของวัยรุ่นไทยทั้งดื่มสุราและสูบบุหรี่ หากสุ่มถามวัยรุ่นที่เดินสวนกันบนถนน จงหาความน่าจะเป็นที่

(a) วัยรุ่นคนนั้นไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่ 0.7

(b) วัยรุ่นคนนั้นดื่มสุราแต่ไม่สูบบุหรี่ 0.23



$$4. A_1 = \emptyset \rightarrow \frac{0}{36} = 0$$

$$A_2 = \{(1,1)\}$$

$$A_3 = \{(1,2), (2,1)\}$$

$$A_4 = \{(1,3), (2,2), (3,1)\}$$

$$A_5 = \{(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)\}$$

$$A_6 = 15 \ 24 \ 33 \ 42 \ 51$$

$$A_7 = 16 \ 25 \ 34 \ 63 \ 52 \ 61$$

$$A_8 = 26 \ 35 \ 44 \ 53 \ 62$$

$$A_9 = 36 \ 45 \ 54 \ 63$$

$$A_{10} = 46 \ 55 \ 64$$

$$A_{11} = 56 \ 65$$

$$A_{12} = 66$$

$$\frac{1}{36} \quad \frac{1}{18} \quad \frac{1}{9}$$

$$\frac{1}{6} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{9} \quad \frac{1}{12} \quad \frac{1}{18}$$

$$\frac{1}{18} \quad \frac{1}{36}$$

$$B. \frac{5}{6}$$